آلات تلاحظ

المواد

ورقة وقلم رصاص لجدولك، عيناك ودفتر في طريقك إلى المدرسة، شخص بالغ تسأله حين لا تكون متأكدًا مما يفعله جهاز ما

أهداف التعلّم

- تشرح ما يفعله المستشعر: يلاحظ شيئًا ويحوّله إلى رقم.
- تطابق بين حواسّك ومستشعرات تؤدّي عملًا مشابهًا، وتكتشف حواسّ تملكها الآلات ولا تملكها أنت.
- تتتبّع كيف يستشعر الجهاز، ثم يقرّر، ثم ينفّذ.

النشاط: رحلة البحث عن المستشعرات

١. ارسم جدولًا من أربعة أعمدة: الجهاز، وما يستشعره، وما الذي يقرّر، وما الذي ينفّذه. واترك مكانًا لثمانية صفوف على الأقل.
٢. في البيت، ابحث عن كل شيء يعمل أو يقيس أو يحذّر من تلقاء نفسه: الثلاجة، والمصباح الشمسي، وشاشة الهاتف التي يخفت ضوؤها، وكاشف الدخان.
٣. في المدرسة وفي الطريق، انظر إلى الأبواب والصنابير ومصابيح الشوارع وخزانات المياه والحافلات، واكتب كل واحد في جدولك.
٤. ضع نجمة عند كل مستشعر يلاحظ شيئًا لا يحسّ به الناس: المغناطيسية، أو الصوت الحادّ جدًا، أو الأشعة تحت الحمراء، أو غازًا بلا رائحة.
٥. اختر أحبّ ما وجدته إليك، واشرح خطواته (استشعر، قرّر، نفّذ) لصديق أو لأحد في البيت في أقل من دقيقة.

انظر ولا تفتح: لا تفكّك جهازًا أبدًا، ولا تلمس المقابس وأسلاك الكهرباء. واستأذن قبل أن تصوّر شيئًا ليس لك.

للنقاش

- أيّ حواسّك أصعب على الآلة أن تقلّدها، ولماذا؟
- متى ينبغي أن يتخذ القرارَ إنسانٌ لا مستشعر؟
- ممّ تريد أن يحذّر مستشعرٌ الناسَ في مدينتك؟

تحقّق من نفسك

- سمِّ جهازًا قريبًا منك، وقل ما يستشعره، وما الذي يقرّر، وما الذي ينفّذه.

جرّبها هذا الأسبوع

انطلق في رحلة بحث عن المستشعرات: جد ثمانية أشياء تعمل من تلقاء نفسها، واكتب ما يستشعره كلٌّ منها، وما الذي يقرّر، وما الذي ينفّذه.

ورقة عمل

آلات تلاحظ

إنترنت الأشياء، المستوى ١، الدرس ١

الاسم | الفصل | التاريخ

١ **في خزان الماء بمدرستك مستشعر يلاحظ مقدار امتلائه. وحين يقرأ أن الماء منخفض، تعمل المضخة. أيّ جزء اتخذ القرار؟**

◯ المضخة، لأنها الجزء الذي يتحرّك ◯ المستشعر، لأنه لاحظ أن الماء منخفض

◯ حاسوب صغير يتبع القاعدة التي أُعطيت له

٢ **صِل كل مهمة بالمستشعر الذي يؤدّيها.**

توجيه الخريطة نحو الشمال	• • • •	جهاز إنذار أول أكسيد الكربون
تنبيه السائق إلى جدار قريب خلفه	• • • •	ميزان حرارة بالأشعة تحت الحمراء
قياس الحرارة دون لمس	• • • •	مستشعر الضوء
التحذير من غاز بلا رائحة	• • • •	مستشعر البوصلة (المغناطيسية)
إضاءة مصباح الشارع عند الغروب	• • • •	مستشعر الركن (صوت أحدّ من أن نسمعه)

٣ **مكبّر الصوت مستشعر، لأنه يتعامل مع الصوت.**

◯ صح ◯ خطأ

٤ **يعمل مصباح شارع آلي طوال الليل. رتّب خطواته.**

☐ يقارنها المتحكّم بقاعدته: هل حلّ الظلام بما يكفي؟

☐ يخفت ضوء النهار في المساء

☐ يضيء المصباح

☐ عند الفجر ترتفع القراءة، فينطفئ المصباح

☐ تنخفض قراءة مستشعر الضوء

٥ **أيّ هذه الأجهزة يستشعر شيئًا من تلقاء نفسه؟**

☐ مكبّر الصوت ☐ مفتاح إضاءة على الجدار ☐ كاشف الدخان ☐ ثلاجة تحافظ على برودتها بنفسها

☐ مصباح يدوي تضيئه بنفسك ☐ مجفّف أيدٍ يعمل حين تضع يديك تحته

✎ **أيّ مستشعر من حولك تعتمد عليه دون أن تنتبه؟ وماذا يحدث لو توقّف عن العمل؟**

تحقّق من إجاباتك

آلات تلاحظ

إنترنت الأشياء، المستوى ١، الدرس ١

١ **حاسوب صغير يتبع القاعدة التي أُعطيت له**

المستشعر يقيس فقط، والمضخة تنفّذ فقط. أما القرار فيتخذه حاسوب صغير، هو المتحكّم، حين يقارن القراءة بقاعدته.

٢ **توجيه الخريطة نحو الشمال — مستشعر البوصلة (المغناطيسية)**

تنبيه السائق إلى جدار قريب خلفه — مستشعر الركن (صوت أحدّ من أن نسمعه)

قياس الحرارة دون لمس — ميزان حرارة بالأشعة تحت الحمراء

التحذير من غاز بلا رائحة — جهاز إنذار أول أكسيد الكربون

إضاءة مصباح الشارع عند الغروب — مستشعر الضوء

كل مستشعر يلاحظ شيئًا واحدًا. والأربعة الأولى تلاحظ أشياء لا يلاحظها الناس: المغناطيسية، والصوت الحادّ جدًا، ودرجة الحرارة الدقيقة من بعيد، وغازًا بلا رائحة.

٣ **خطأ**

مكبّر الصوت يُصدر الصوت: فهو ينفّذ، أي إنه مشغّل.

٤ **من الأعلى إلى الأسفل: ٣، ١، ٤، ٥، ٢**

استشعر، قرّر، نفّذ، مرة بعد مرة: تتغيّر القراءة أولًا، ثم يقرّر المتحكّم، ثم ينفّذ المصباح.

٥ **مجفّف أيدٍ يعمل حين تضع يديك تحته، كاشف الدخان، ثلاجة تحافظ على برودتها بنفسها**

المجفّف يستشعر يديك، وكاشف الدخان يستشعر الدخان، والثلاجة تستشعر حرارتها.